

Apunts Àlgebra

Gerard Cosp Lores

September 24, 2026

Índex

1	Definicions Bàsiques d'Àlgebra	2
2	Matrius	2
2.1	Sistemes d'Equacions	4
3	Espais Vectorials	5
3.1	Subespai Vectorial	6
3.2	Sistemes de Generadors i Bases	8

1 Definicions Bàsiques d'Algebra

D'aquí en endavant anomenem a qualsevol cos **K**, un cos és aquella llista d'elements que tenen dues operacions bàsiques $(K, +, \cdot)$ on (al contrari que els anells) pots dividir $\forall k \in K - 0$

- $+ : K \times K \rightarrow K$
 $(k_1, k_2) \mapsto k_1 + k_2$
- $\cdot : K \times K \rightarrow K$
 $(k_1, k_2) \mapsto k_1 \cdot k_2$

Aquestes operacions compleixen les seves **propietats habituals** a $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$

K amb +

- **Associativa**; $k_1 + (k_2 + k_3) = (k_1 + k_2) + k_3$
- **Commutativa**; $k_1 + k_2 = k_2 + k_1$
- **Element neutre**; $(0) \ k_i + 0 = k_i$
- **Element oposat**; $\forall k, \exists \bar{k} \mid k + \bar{k} = 0$

K amb ·

- **Associativa**; $k_1 \cdot (k_2 \cdot k_3) = (k_1 \cdot k_2) \cdot k_3$
- **Commutativa**; $k_1 \cdot k_2 = k_2 \cdot k_1$
- **Element neutre**; $(1) \ k_i \cdot 1 = k_i$
- **Element oposat**; $\forall k, \exists k^{-1} \mid k \cdot k^{-1} = 1$

Com a cossos tenim per exemple $f(x), \mathbb{R}, \mathbb{Q}, F_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ on en l'últim només existeix 0, 1 on $1 + 1 = 0$.

Anomenem **grup abelià** aquell cos que permet una operació que commuta com $(K, +), (K, \cdot) \dots$. Un conjunt de dos operacions és un **anell** per exemple $\mathbb{R} = (K, +, \cdot)$

2 Matrius

Una matriu és un cos K amb entrades $K^{m \times n}$ que ens permet gestionar un array molt gran de nombres, soldrem usar $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \dots$

Dins de cada matriu es troba un element $A = (a_{ij})$ on $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$. I hi ha diverses operacions que podem fer amb les matrius. Podem fer diverses operacions a les matrius de manera que les anomenem **transformacions fonamentals** ($\rightsquigarrow$)

- Canviar una fila per una altra, $F_i \leftrightarrow F_j$
- Multipliquem una fila per un escalar $\lambda \in K$, kF_i
- Li sumem a una fila una altra multiplicada per un escalar, $F_i \rightsquigarrow kF_j$

Qualsevol cosa es pot fer amb **columnnes** de la mateixa manera.

Una cosa important de les matrius i les transformacions és que poden ser descrites com **matrius elementals** E_i que són les transformacions lineals en una matriu identitat de manera que si fem $E_i \cdot A = A'$, obtenim la matriu A amb la transformació anterior. Si fem $A \cdot E_1 = A'$, hem dut a terme la transformació per les columnes de la matriu. **Recordem una matriu $A \in K^{n \times m}$ només pot ser multiplicada per una amb m files o n columnes al altre bando.** De manera que si volem fer una transformació per la dreta o l'esquerra haurem de complir les condicions.

Per exemple;

- **Canviem** $F_1 \leftrightarrow F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- **Multipliquem** la F_1 per $-3 = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- **Multipliquem** la F_1 per 2 i li **sumem** a $F_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Una operació interessant és que **la matriu inversa** és l'operació contrària de la matriu $E_1^{-1} \cdot E_1 = E_1 \cdot E_1^{-1} = Id_n$.

Podem usar aquesta propietat per dur a terme una matriu $P = \prod_{i=1}^n E_i = E_1 \dots E_n$ on quan apliquem la matriu P es dona una serie de **transformacions lineals** aquesta la podem usar per trobar una matriu que multiplicada per P ens dona la forma **reduïda** de la matriu original.

Cal remarcar que les matrius $K^{n \times n} \supset GL_n(K) = \{A \in K^{n \times n} | \exists A^{-1}\}$ Aixó vol dir que totes les matrius quadrades sense relacions lineals entre files o columnes tenen una inversa $AA^{-1} = A^{-1}A = Id_n$ de manera que $Rang(A) = n$

Si tenim una matriu al costat d'una identitat i apliquem uns canvis per obtenir A' tindrem a l'identitat una matriu P que **ens donara tot el conjunt de transformacions lineals que hem d'aplicar a A per obtenir A'** . Que pot ser la forma reduïda o la forma normal de Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} p_{11} & p_{12} & p_{13} & a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & a'_{31} & a'_{32} & a'_{33} \end{array} \right)$$

2.1 Sistemes d'Equacions

Anomenem sistema d'equacions a un **conjunt d'equacions** amb les mateixes incògnites per així poder donar una solució.

Un sistema qualsevol es pot expressar de dos maneres, la manera clàssica i la manera **matricial**.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right)$$

Anomenem **matriu ampliada** (A^*) a la matriu amb els termes independents, per resoldre qualsevol sistema **esglaonem la matriu** i la transformem a la manera clàssica per aïllar les incògnites.

Quan anem esglaonant ens podem trobar en 3 situacions;

- $Rang(A) \neq Rang(A^*)$; SI
- $Rang(A) = Rang(A^*) = \# \text{ incògnites}$; SCD
- $Rang(A) = Rang(A^*) < \# \text{ incògnites}$; SCI

Si tenim un sistema on la matriu de coeficients i de termes independents és;

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ens trobem amb un **sistema homogeni**, i n'hi ha dos tipus.

- SCD amb solució $(0, 0, \dots)$. - *Incompatible*
- SCI amb infinites solucions. - *Compatible*

Per resoldre un sistema també podem fer ús del mètode de cràmer;

Demostració

Donat un sistema lineal

$$AX = B,$$

si

$$\det(A) \neq 0,$$

el sistema té una única solució, que es pot obtenir mitjançant el **mètode de Cramer**:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

on A_i és la matriu que s'obté substituint la *columna i de A* per la columna B .

Per a un sistema de tres incògnites:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)}, \quad y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)}, \quad z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)}$$

Si se'ns proposa un sistema amb uns paràmetres ($a \in R$) hem d'estudiar per rangs en funció del paràmetre.

Estudiem el $\det(A)$ i trobem per quins a $\det(A) = 0$ i per cadascun busquem el **rang de la matriu ampliada i comparem**.

3 Espais Vectorials

Fixem E-espai vectorial (**E-ev**)

Idea: Cos on es pot dur a terme **suma i multiplicació per escalar** de manera $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ i ànalogament $\lambda(a_1, b_1) = (\lambda a_1, \lambda b_1), \lambda \in \mathbb{R}$.

- $+ : E \times E \rightarrow E$
 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2) \mapsto \vec{e}_1 + \vec{e}_2$ (complint, Associativa, Commutativa)
 $\exists \vec{0}_e \mid \vec{e} + \vec{0}_e = \vec{e}, \forall \vec{e} \in E$
 $\exists \vec{e} \mid \vec{e} + \vec{e} = \vec{0}_e, \forall \vec{e} \in E$
- $\cdot : K \times E \rightarrow E$
 $(k, \vec{e}) \mapsto k \cdot \vec{e}$
 - $(a_k b)_E \cdot u = a_k \cdot (b_E u)$
 - $(a + b)_E \cdot u = a_E \cdot u + b_E \cdot u$
 - $a_E(u + v) = a_E \cdot u + a_E \cdot v$
 - $1_E \cdot u = u$

On es satisfà que $u, v \in E$ i $a, b \in K$

3.1 Subespai Vectorial

Definim E un K-espai vectorial ($\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$) i un F K-espai vectorial tal que $F \subseteq E$ on es dona $(+, \cdot)$ i el resultant sempre ha d'estar dins de E.

Com es veu en la figura si prenem 2 vectors $\vec{u} + \vec{v} = \vec{t} \notin E$. **Qualsevol espai o qualsevol subespai ha de tenir el vector $\vec{0}_{\mathbb{R}^2}$** . Necessitem el $\vec{0}_{\mathbb{R}^2}$ ja que no el podem obtenir aquest vector i el necessitem per sumar i restar.

Un subespai vectorial pot ser la recta que passa per $\vec{0}_{\mathbb{R}^2}$ de manera que es formen infinits vectors multiplicats per infinits escalars (creant aquesta recta).

Una combinació lineal d'una família de vectors $\langle u_1, \dots, u_n \rangle \in E$ és un vector u de E que s'obté multiplicant cada vector per un escalar λ_n i sumant-los fent així; $\langle u_1, \dots, u_n \rangle_K$ Totes les combinacions lineals dels vectors.

IMPORTANT: F és K-Subespai Vectorial $\leftrightarrow$

- 1. $\forall \vec{u}, \vec{v} \in F$, es té $u_E + v \in E$
- 2. $\forall \vec{u} \in F \text{ i } \lambda \in K$, es té $\lambda \vec{u} \in E$

Donat F tal que $\langle u_1, \dots, u_n \rangle$, diem que aquests vectors són **un sistema de generadors per a F**, la base son els minims generadors d'un E.V, és a dir sense *combinacions lineals* ni $\vec{0}_{\mathbb{R}^2}$

Si diem que F és un Sub espai vectorial de E fix i **finit**, totes les $\langle f_1, \dots, f_n \rangle_K = F \in E$ de manera que les **combinacions lineals d'aquests vectors formen l'espai**. Els casos més trivials d'un subespai vectorial, poden ser;

- **Punts** $\vec{0}_E$
- Qualsevol **recta** que **passa per l'origen**
- **Tot** E

Cal remarcar que per tot E un vector ($\vec{u} \in F \leftrightarrow u \in \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$) és a dir que un vector pertany a un subespai si és combinació lineal (**suma i multiplicació per escalar** $\vec{u} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n$).

Demostració

Si $\vec{u} \in \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$ es verifica que podem trobar $\vec{u}$ en $\langle \vec{u}, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$ si $\langle \vec{u}, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K = \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$ ja que podem trobar;

$$\vec{u} = 1\vec{u} + 0\vec{u}_1 + \dots$$

Com que $\vec{u} \in \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$, clarament cada combinació lineal podem donar un valor $\lambda_0 = 0$ de manera que ens queda que $\langle \vec{u}, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K = \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$ i així es verifica que si tenim un espai vectorial on hi pertany un vector qualsevol **combinació lineal amb el vector també hi pertany**.

Exemple 1

$$F = \langle (1, 1, 1), (1, 2, 3), (2, 3, 4) \rangle$$

Com que el vector $(1, 1, 1) \in \langle (2, 3, 4), (1, 2, 3) \rangle_K$ és combinació lineal dels altres, el podem eliminar del nostre sistema de generadors. Pel Lema de que una matriu un es fan operacions lineals **no perd la seva informació** podem escriure,

$$A = \begin{pmatrix} \text{Fila}_{1A} \\ \cdot \\ \cdot \\ \text{Fila}_{nA} \end{pmatrix} \rightsquigarrow (\text{Operacions Elementals}) \begin{pmatrix} \text{Fila}_{1A'} \\ \cdot \\ \cdot \\ \text{Fila}_{nA'} / (0, \dots, 0) \end{pmatrix}$$

I reduir la matriu a forma gauss jordan o esgalonada i veure quines files són combinació lineal de les altres per **simplificar el sistema de generadors**.

Bàsicament com hem vist al exemple si tenim una matriu $M \in K^{m \times n}$ si $\text{Rang}(A) < m$ és tracta d'un sistema de generadors amb **combinacions lineals**, si $\text{Rang}(A) = m$, tots els vectors del sistema de generadors són **linealment independents**.

Uns vectors són linealment independentment si i només si **cap es pot construir com a combinació dels altres** i en cas que iguaem els vectors al vector origen ($\mu_1 \vec{u}_1 + \dots + \mu_n \vec{u}_n = 0$) és un **SCD** homogeni amb úniques solucions ($\mu_1, \dots, \mu_n = 0$).

3.2 Sistemes de Generadors i Bases

Parlem d'un sistema de generadors tots els vectors (independentment si són C.L) dels altres o no, **que ens ajuden a construir tot l'espai**. En el sistema de generadors podem afegir o eliminar vectors combinació lineal dels altres.

Com que un sistema de generadors també esta format per C.L dels altres **n'hi ha infinits sistemes generadors**.

Exemple 2

Donat un sistema de generadors d'un espai vectorial $E \{ \sin x, \cos x, 1 \}$, $f = (\mathbb{R}, \mathbb{R})^2$, volem veure quines solucions fan cert el sistema que descriu el sistema de generadors (posem en columnes els elements i l'element 0_E). Volem veure si hi ha alguna possible combinació lineal entre els 3 elements que sigui zero sense que els coeficients μ_n siguin, de manera que;

$$\mu_1 \sin x + \mu_2 \cos x + \mu_3 \cdot 1 = 0$$

Donem valors a les x i resolem;

- $x = 0 \therefore \mu_2 + \mu_3 = 0$
- $x = \frac{\pi}{2} \therefore \mu_1 + \mu_3 = 0$
- $x = \pi \therefore -\mu_2 + \mu_3 = 0$

Podem arribar a la conclusió que $\mu_1, \mu_2, \mu_3 = 0$ per tant com que el resultat són zeros no podem construir cap element amb combinació dels altres.

Per tant en aquest exemple 2 com que són **linealment independents**, $\{ \sin x, \cos x, 1 \}$ formen un *sistema de generadors*.

Demostració

Si $\langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle$ de E són **linealment independents** es té que podem afegir $\vec{u} \notin \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$ al nostre sistema de generadors de manera que no sigui **combinació lineal dels altres**.

Demostrem això del contrari, si $\vec{u} \in \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle$ podem escriure;

$$\vec{u} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n$$

$$\vec{u} - \lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n = \vec{0}_E$$

De manera que podem transformar això en una equació;

$x_0 \vec{u} - x_1 \vec{u}_1 - \dots - x_n \vec{u}_n = 0$ que és un Sistema Homogeni amb solució $(0, \dots, 0)$ per tant són **linealment dependents** si pertany.

Però com que hem dit que no pertany són **Linealment Independents**.

Com podem reduir un sistema de generadors? Doncs primer mirem quins són combinació lineal dels altres i ho reduïm amb paràmetres als mínims múltiples possibles

Exemple S

iguin $E = \langle (1, 2, 3), (2, 3, 4), (3, 4, 5) \rangle$ un sistema de generadors, volem reduir i simplificar al màxim, creem un sistema tal que;

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Col·loquem els vectors en files i ho iguaem a $\vec{0}_E$ i obtenim el sistema;

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Si resollem ens queda el sistema reduït com;

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si parametritzem queden dos vectors de la forma $(\lambda, -2\lambda, \lambda)$, $(0, -2\lambda, 2\lambda)$ i si treiem λ com a factor comú, ens queda que podem rescriure el nostre **sistema de generadors com**;

$$< (0, -1, 1), (1, -2, 1) >$$

Una **base** d'un espai E és un sistema de generadors on tots són *linealment independents*, i és la família màxima de vectors independents (màxims vectors independents, $\#vectors = dimensions$).

- **Canònica:** Base habitual $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$
- **Ortogonal:** Els vectors formen $\alpha = 90$ entre ells
- **Normal;** Els vectors tenen $|\vec{u}| = 1$
- **Ortonormal;** Els vectors tenen $|\vec{u}| = 1$ i formen $\alpha = 90$ entre ells.

Si una base compleix tots els seus requisits de manera que tenim $B = < \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \dots, \vec{u}_n >$ podem descomposar qualsevol vector $\vec{e}$ com;

$$\vec{e} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \lambda_3 \vec{u}_3 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n$$